Pruebas de Independencia para los números pseudo aleatorios.

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de Independencia

Para probar la independencia de los números de un conjunto r_i primero es preciso formular las siguientes hipótesis:

H_0: los números del conjunto r_i son independientes
H_1: los números del conjunto r_i no son independientes

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de Independencia- Corridas arriba y abajo

El procedimiento de esta prueba consiste en determinar una secuencia de números (S) que sólo contiene unos y ceros, de acuerdo con una comparación entre r_i y r_{i-1}. Posteriormente se determina el número de corridas observadas, C_o (una corrida se identifica como la cantidad de unos o ceros consecutivos). Luego se calcula el valor esperado, la varianza del número de corridas y el estadístico Z_0, mediante las ecuaciones:

$$\mu_{C_o} = \frac{2n-1}{3}$$

$$\sigma^2_{C_o} = \frac{16n-29}{90}$$

$$Z_0 = \left| \frac{C_o - \mu_{C_o}}{\sigma^2_{C_o}} \right|$$

Si el estadístico Z_0 es mayor que el valor crítico de $Z_{\alpha/2}$, se concluye que los números del conjunto r_i no son independientes. De lo contrario no se puede rechazar que el conjunto de r_i sea independiente.

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de Independencia- Corridas arriba y abajo

Considere el siguiente conjunto r_i de 21 números:

$r_i = \{0.89, 0.26, 0.01, 0.98, 0.13, 0.12, 0.69, 0.11, 0.05, 0.65,$
$0.21, 0.04, 0.03, 0.11, 0.07, 0.97, 0.27, 0.12, 0.95, 0.02, 0.06\}$

La secuencia de unos y ceros se construye de esta manera: se coloca un cero si el número r_i es menor que o igual al número r_i anterior; en caso de ser mayor que el número r_i anterior, se pone un uno. Considerando la secuencia de los 21 números del conjunto r_i que se dio arriba, la secuencia de unos y ceros es:

$S = \{0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1\}$

Prueba de Independencia- Corridas arriba y abajo

Realizar la prueba de corridas arriba y abajo con un nivel de aceptación de 95% al siguiente conjunto de números r_i:

0.34	0.83	0.96	0.47	0.79	0.99	0.37	0.72	0.06	0.18
0.67	062	0.05	0.49	0.59	0.42	0.05	0.02	0.74	0.67
0.46	0.22	0.99	0.78	0.39	0.18	0.75	0.73	0.79	0.29
0.11	0.19	0.58	0.34	0.42	0.37	0.31	0.73	0.74	0.21

Prueba de Independencia- Corridas arriba y abajo

Realizar la prueba de corridas arriba y abajo con un nivel de aceptación de 95% al siguiente conjunto de números r_i:

0.34	0.83	0.96	0.47	0.79	0.99	0.37	0.72	0.06	0.18
0.67	062	0.05	0.49	0.59	0.42	0.05	0.02	0.74	0.67
0.46	0.22	0.99	0.78	0.39	0.18	0.75	0.73	0.79	0.29
0.11	0.19	0.58	0.34	0.42	0.37	0.31	0.73	0.74	0.21

Realizaremos la asignación de unos y ceros por renglón (o fila). Por lo tanto, la secuencia S es:

$$S = \{1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0\}$$

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de Independencia- Corridas arriba y abajo

Obteniéndose un valor de $C_O = 24$, y $\alpha = 5\%$. A continuación se presentan los cálculos correspondientes al valor esperado y a la varianza del número de corridas:

$$\mu_{C_o} = \frac{2n-1}{3} = \frac{2(40)-1}{3} = 26.333$$

$$\sigma^2_{C_o} = \frac{16n-29}{90} = \frac{16(40)-29}{90} = 6.788$$

$$Z_0 = \left| \frac{C_o - \mu_{C_o}}{\sigma^2_{C_o}} \right| \quad \frac{24 - 26.333}{6.788} \quad -0.34369$$

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de Independencia- Corridas arriba y debajo de la media

El procedimiento de esta prueba consiste en determinar una secuencia de unos y ceros, de acuerdo con una comparación entre los números del conjunto r_i y 0.5. Posteriormente se determina el número de corridas observadas, C_O, y los valores de n_0 y n_1. C_O es el número de corridas en la secuencia, determinado de la misma manera que en la prueba de corridas arriba y abajo; n_0 es igual a la cantidad de ceros en la secuencia, y n_1 es igual a la cantidad de unos en la secuencia, cumpliéndose que $n_0 + n_1 = n$. (Recuerde que una corrida se identifica como la cantidad de unos o ceros consecutivos.) Luego se calcula el valor esperado, la varianza del número de corridas y el estadístico Z_0 con las siguientes ecuaciones:

$$\mu_{C_o} = \frac{2n_0n_1}{n} + \frac{1}{2}$$

$$\sigma^2_{C_o} = \frac{2n_0n_1(2n_0n_1 - n)}{n^2(n-1)}$$

$$Z_0 = \left| \frac{C_o - \mu_{C_o}}{\sigma^2_{C_o}} \right|$$

Si el estadístico Z_0 está fuera del intervalo: $-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq z_0 \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$, se concluye que los números del conjunto r_i no son independientes. De lo contrario no se puede rechazar que el conjunto de r_i es independiente.

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de Independencia- Corridas arriba y debajo de la media

Considere la siguiente secuencia de 10 números de un conjunto r_i:

$r_i = \{0.67, 0.62, 0.05, 0.49, 0.59, 0.42, 0.05, 0.02, 0.74, 0.67\}$

La secuencia de unos y ceros se construye de la siguiente manera: se asigna un uno si el número r_i es mayor que o igual a 0.5. En caso contrario se asignará un cero. Siguiendo esta regla, la secuencia de unos y ceros es:

$S = \{1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1\}$

El número de corridas se determina de la misma manera que en la prueba de corridas arriba y abajo. En este caso se tiene que el número de corridas de la secuencia S es $C_0 = 5$. Por otra parte, la secuencia tiene 5 ceros y 5 unos, así que $n_0 = 5$ y $n_1 = 5$.

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de Independencia- Corridas arriba y debajo de la media

Realizar la prueba de corridas arriba y abajo, con un nivel de aceptación de 95%, al siguiente conjunto de números r_i:

0.809	0.042	0.432	0.538	0.225	0.88	0.688	0.772	0.036	0.854
0.397	0.268	0.821	0.897	0.07	0.721	0.087	0.35	0.779	0.482
0.136	0.855	0.453	0.197	0.444	0.799	0.809	0.691	0.545	0.857
0.692	0.055	0.348	0.373	0.436	0.29	0.015	0.834	0.599	0.724
0.564	0.709	0.946	0.754	0.677	0.128	0.012	0.498	0.6	0.913

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de Independencia- Corridas arriba y debajo de la media

Realizar la prueba de corridas arriba y abajo, con un nivel de aceptación de 95%, al siguiente conjunto de números r_i:

0.809	0.042	0.432	0.538	0.225	0.88	0.688	0.772	0.036	0.854
0.397	0.268	0.821	0.897	0.07	0.721	0.087	0.35	0.779	0.482
0.136	0.855	0.453	0.197	0.444	0.799	0.809	0.691	0.545	0.857
0.692	0.055	0.348	0.373	0.436	0.29	0.015	0.834	0.599	0.724
0.564	0.709	0.946	0.754	0.677	0.128	0.012	0.498	0.6	0.913

Construiremos la secuencia de unos y ceros por renglón quedando de la siguiente manera:

$$S = \{1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,$$
$$1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1\}$$

Prueba de Independencia
Corridas arriba y debajo de la media

$$S = \{1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,$$
$$1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1\}$$

A partir de la secuencia anterior se determina que hay 21 corridas, 23 ceros y 27 unos. Por lo tanto, $C_o = 21$, $n_0 = 23$ y $n_1 = 27$. A continuación se presentan los cálculos del valor esperado y de la varianza del número de corridas:

$$\mu_{C_o} = \frac{2n_0n_1}{n} + \frac{1}{2} = \frac{2\,(23)\,(27)}{50} + \frac{1}{2} = 25.34$$

$$\sigma^2_{C_o} = \frac{2n_0n_1(2n_0n_1 - n)}{n^2(n-1)} = \frac{2\,(23)\,(27)\,[2\,(23)\,(27) - 50]}{(50)^2(50-1)} = 12.08542$$

$$Z_0 = \left| \frac{C_o - \mu_{C_o}}{\sigma^2_{C_o}} \right| = \frac{21 - 25.34}{12.08542} = 1.2484146$$

Como el valor de Z_0 cae dentro del intervalo $-1.96 \leq Z_0 = -1.2484146 \leq 1.96$, se dice que no se puede rechazar que los números del conjunto r_i son independientes con un nivel de confianza de 95%. De acuerdo con esta prueba, el conjunto de números r_i se puede usar en un estudio de simulación.

Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios.

Prueba de Independencia- Prueba de Póker

Esta prueba consiste en visualizar el número r_i con cinco decimales (como si fuera una mano del juego de póker, con 5 cartas), y clasificarlo como: todos diferentes (TD), exactamente un par (1P), dos pares (2P), una tercia (T), una tercia y un par (TP), póker (P) y quintilla (Q). Por ejemplo, si $r_i = 0.69651$ se le clasifica como par, porque hay dos números 6. Ahora bien, consideremos el caso de $r_i = 0.13031$, el cual debe clasificarse como dos pares (dos números 1 y dos números 3). Finalmente, $r_i = 0.98898$ debe clasificarse como una tercia y un par, porque hay tres números 8 y dos números 9. La prueba póker se puede realizar a números r_i con tres, cuatro y cinco decimales. Para r_i con tres decimales sólo hay tres categorías de clasificación: todos diferentes (TD), un par (1P) y una tercia (T). Cuando se consideran r_i con cuatro decimales se cuenta con cinco opciones para clasificar los números: todos diferentes (TD), exactamente un par (1P), dos pares (2P), una tercia (T) y póker (P).

Prueba de Independencia
Prueba de Póker con tres decimales

Categoría	Probabilidad	E_i
Todos diferentes (TD)	0.72	$0.72n$
Exactamente un par (1P)	0.27	$0.27n$
Tercia (T)	0.01	$0.01n$

Prueba de Independencia
Prueba de Póker con cuatro decimales

Categoría	Probabilidad	E_i
Todos diferentes (TD)	0.5040	0.5040*n*
Exactamente un par (1P)	0.4320	0.4320*n*
Dos pares (2P)	0.0270	0.0270*n*
Tercia (T)	0.0360	0.0360*n*
Póker (P)	0.0010	0.0010*n*

Prueba de Independencia
Prueba de Póker con cinco decimales

Categoría	Probabilidad	E_i
Todos diferentes (TD)	0.3024	0.3024*n*
Exactamente un par (1P)	0.5040	0.5040*n*
Dos pares (2P)	0.1080	0.1080*n*
Una tercia y un par (TP)	0.0090	0.0090*n*
Tercia (T)	0.0720	0.0720*n*
Póker (P)	0.0045	0.0045*n*
Quintilla (Q)	0.0001	0.0001*n*

Prueba de Póker: Procedimiento

La prueba póker requiere el estadístico de la distribución Chi-cuadrada $\chi^2_{\alpha,6}$ para números con cinco decimales, $\chi^2_{\alpha,4}$ para números con cuatro decimales y $\chi^2_{\alpha,2}$ para números con tres decimales. $\chi^2_{\alpha,6}$ tiene 6 grados de libertad, debido a que los números se clasifican en siete categorías o clases: todos diferentes, exactamente un par, dos pares, una tercia y un par, una tercia, póker y quintilla.

El procedimiento de la prueba consiste en:

a) Determinar la categoría de cada número del conjunto r_i.
b) Contabilizar los números r_i de la misma categoría o clase para obtener la frecuencia observada (O_i).

Prueba de Póker: Procedimiento

c) Calcular el estadístico de la prueba χ_0^2 con la ecuación

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i},$$

donde E_i es la frecuencia esperada de números r_i en cada categoría, y m representa la cantidad de categorías o clases en las que se clasificaron los números r_i, siendo $m = 7$, $m = 5$ y $m = 3$ los números de categorías para la prueba póker con cinco, cuatro y tres decimales, respectivamente. Por último:

d) Comparar el estadístico de χ_0^2 con $\chi_{\alpha,m-1}^2$.

Si χ_0^2 es menor que $\chi_{\alpha,m-1}^2$, se dice que no se puede rechazar la independencia de los números del conjunto r_i. En caso contrario la independencia de los números del conjunto r_i se rechaza.

Prueba de Póker: Ejemplo

Realizar la prueba póker, con un nivel de aceptación de 95%, a los siguientes 30 números entre cero y uno, con cinco decimales.

0.06141	0.72484	0.94107	0.56766	0.14411	0.87648
0.81792	0.48999	0.18590	0.06060	0.11223	0.64794
0.52953	0.50502	0.30444	0.70688	0.25357	0.31555
0.04127	0.67347	0.28103	0.99367	0.44598	0.73997
0.27813	0.62182	0.82578	0.85923	0.51483	0.09099

Prueba de Póker: Clasificación de números

0.06141	1P	0.72484	1P	0.94107	TD	0.56766	T	0.14411	TP	0.87648	1P
0.81792	TD	0.48999	T	0.18590	TD	0.06060	TP	0.11223	2P	0.64794	1P
0.52953	1P	0.50502	2P	0.30444	T	0.70688	1P	0.25357	1P	0.31555	T
0.04127	TD	0.67347	1P	0.28103	TD	0.99367	1P	0.44598	1P	0.73997	2P
0.27813	TD	0.62182	1P	0.82578	1P	0.85923	TD	0.51483	TD	0.09099	TP

Prueba de Póker: Cálculos necesarios

Categorías	O_i	E_i	$\frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$
Todos diferentes (TD)	8	(0.3024)(30) = 9.072	0.12667
Exactamente un par (1P)	12	(0.5040)(30) = 15.12	0.64380
Dos pares (2P)	3	(0.1080)(30) = 3.24	0.01777
Una Tercia y un Par (TP)	3	(0.0090)(30) = 0.27	27.6033
Tercia (T)	4	(0.0720)(30) = 2.16	1.56740
Póker (P)	0	(0.0045)(30) = 0.135	0.135
Quintilla (Q)	0	(0.0001)(30) = 0.003	0.003

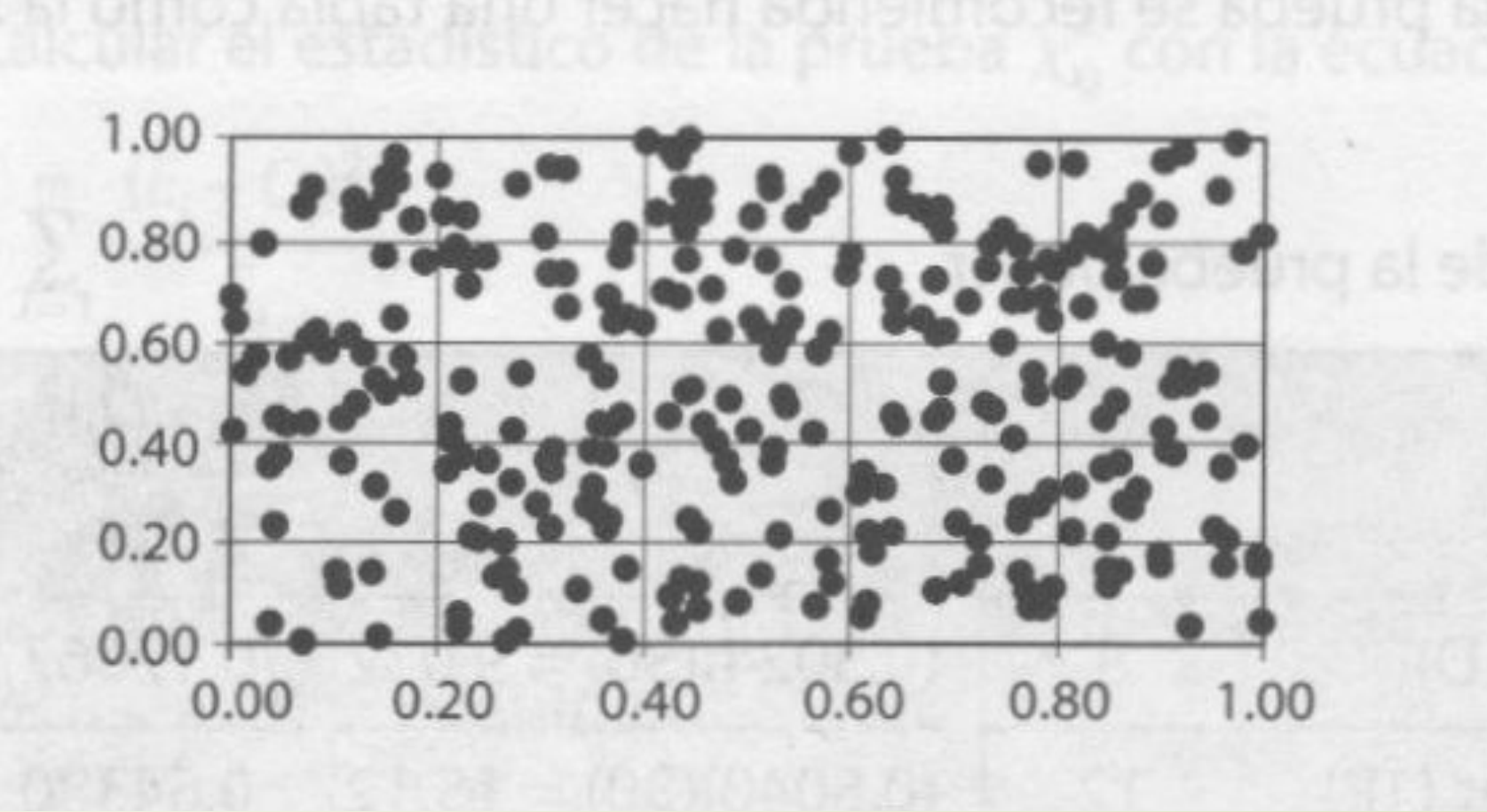
El estadístico $\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{7} \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i} = 30.0969$ es mayor que el estadístico correspondiente de la Chi-cuadrada: $\chi^2_{0.0.5,6} = 12.59$. En consecuencia, se rechaza que los números del conjunto r_i son independientes.

Prueba de Independencia- Prueba de Series

La prueba funciona de esta manera: se inicia creando una gráfica de dispersión entre los números consecutivos (r_i, r_{i+1}); posteriormente se divide la gráfica en m casillas, como se muestra en la figura 2.3, siendo m el valor entero más cercano a $\sqrt{n}$ que permita formar de preferencia, aunque no necesariamente, una matriz cuadrada.

Enseguida se determina la frecuencia observada O_i, contabilizando el número de puntos en cada casilla y su correspondiente frecuencia esperada E_i, de acuerdo con $E_i = (n - 1)/m$, donde $n - 1$ es el número total de pares ordenados o puntos en la gráfica. Se procede entonces a calcular el error o estadístico de prueba $\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$; finalmente, si el valor del error es menor que o igual al estadístico de tablas $\chi^2_{\alpha,m-1}$, no podemos rechazar la hipótesis de independencia entre números consecutivos.

Prueba de Independencia
Prueba de Series: Primer paso



Prueba de Independencia
Prueba de Series: Ejemplo

Realizar la prueba de series a los siguientes 30 números, con un nivel de confianza de 95 por ciento.

0.872	0.950	0.343	0.058	0.384
0.219	0.041	0.036	0.213	0.946
0.570	0.842	0.706	0.809	0.300
0.618	0.152	0.462	0.005	0.203
0.291	0.151	0.596	0.443	0.868
0.913	0.511	0.586	0.608	0.879

Prueba de Independencia
Prueba de Series: 1er paso

$(r_1, r_2) = (0.872, 0.219)$

$(r_2, r_3) = (0.219, 0.570)$

$(r_3, r_4) = (0.570, 0.618)$

$(r_4, r_5) = (0.618, 0.291)$

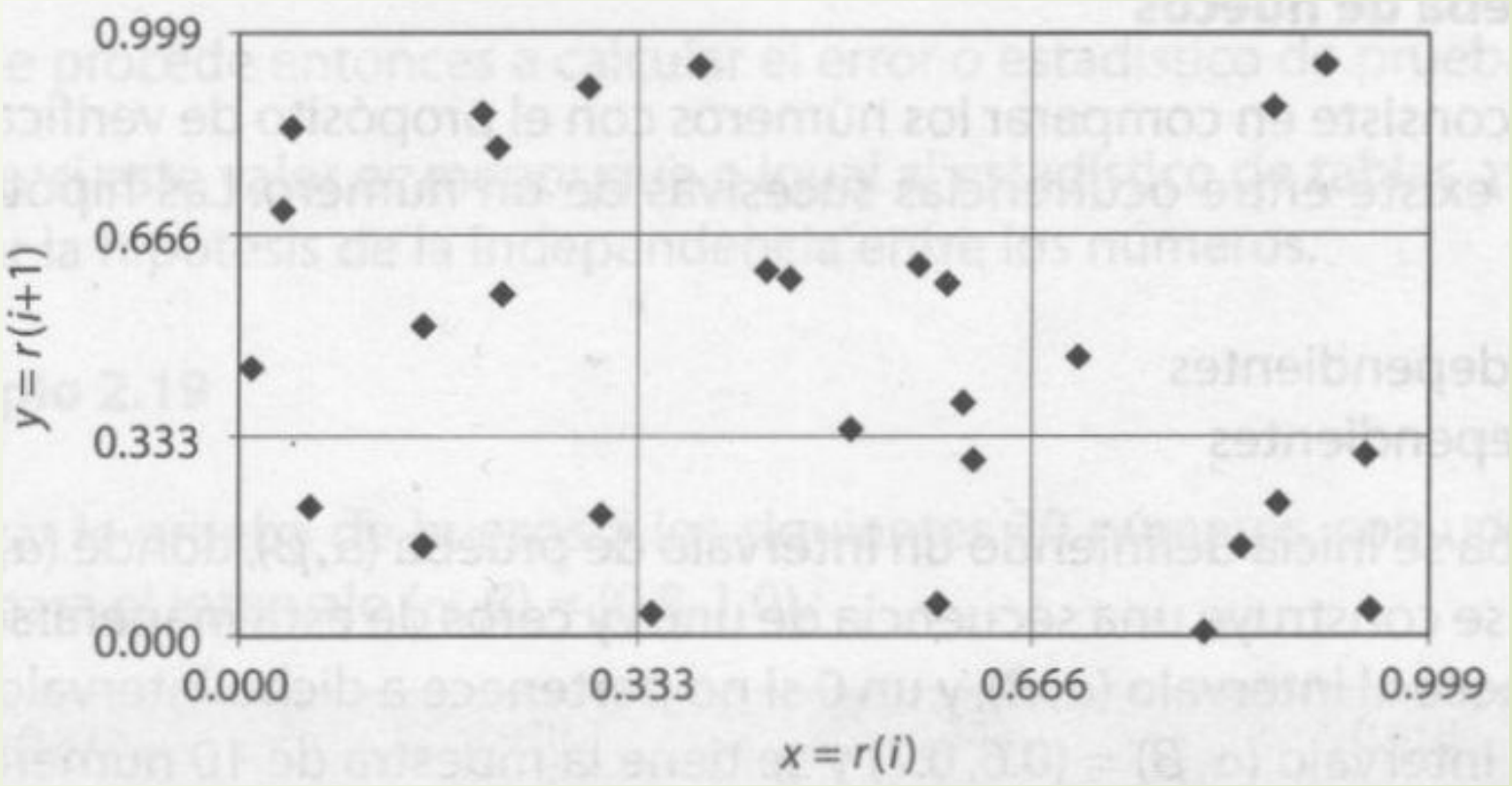
$(r_5, r_6) = (0.291, 0.913)$

$(r_6, r_7) = (0.913, 0.950)$

...

$(r_{28}, r_{29}) = (0.203, 0.868$

$(r_{29}, r_{30}) = (0.868, 0.879$



Prueba de Series: Cálculos

Intervalo i	O_i	$E_i = \frac{n-1}{m} = \frac{29}{9}$	$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$

Prueba de Series: Cálculos

Intervalo i	O_i	$E_i = \frac{n-1}{m} = \frac{29}{9}$	$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{(E_i - O_i)^2}{E_i}$
1	3	3.22	0.015
2	3	3.22	0.015
3	5	3.22	0.984
4	3	3.22	0.015
5	6	3.22	2.400
6	1	3.22	1.530
7	5	3.22	0.984
8	1	3.22	1.530
9	2	3.22	0.462
Total	29	29	7.935

El valor de tablas $\chi^2_{0.05,8} = 15.507$ es mayor que el error total de 7.935, por lo cual no podemos rechazar la hipótesis de independencia.